



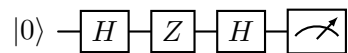
I OLIMPIADA KWANTOWA

ZADANIA PRZYKŁADOWE

Poniższy zestaw **nie jest** częścią zawodów i nie podlega ocenie. Powstał po to, aby przed startem Olimpiady można było zorientować się w zakresie materiału i poziomie trudności.

Zadanie P3

Na kubicie przygotowanym w stanie $|0\rangle$ wykonujemy kolejno bramki H , Z , H , a następnie mierzymy go w bazie obliczeniowej $\{|0\rangle, |1\rangle\}$:



gdzie

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

- (a) Wyznacz stan kubitu przed pomiarem oraz prawdopodobieństwa obu wyników.
- (b) Jakiej znanej bramce jednokubitowej równe jest złożenie HZH ?